

Jesús Manuel Ruiz Fuentes

195116

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Investigación de Operaciones II

Modelo de Redes

Los modelos de redes son una herramienta poderosa de la investigación de operaciones y las matemáticas aplicadas. En esencia, representan un problema del mundo real como un grafo o red: un conjunto de puntos (llamados nodos o vértices) conectados por líneas (llamadas arcos o aristas

1. ¿Qué son y para qué se usan?

Una red es como un mapa abstracto (igualmente son conocidos como grafos). Los nodos pueden ser cualquier cosa: ciudades, computadoras, estaciones de bombeo o personas. Los arcos representan las conexiones entre ellos: carreteras, cables, tuberías o relaciones sociales. Cada conexión suele tener un valor asociado (como distancia, costo, tiempo o capacidad) llamado peso o etiqueta.

Se usan principalmente para optimizar sistemas complejos. Es decir, ayudan a encontrar la mejor manera de hacer algo: minimizar costos, maximizar la eficiencia, encontrar la ruta más rápida o determinar el flujo máximo de recursos. Su aplicación es muy amplia en logística, telecomunicaciones, gestión de proyectos y finanzas. Una de sus grandes ventajas es que la estructura de red permite una representación gráfica muy intuitiva, lo que facilita enormemente la comprensión y solución de problemas empresariales de gran escala.

2. Tipos de modelos de redes

Aunque existen muchos, los problemas clásicos de redes se clasifican en varias áreas principales. Los más representativos son:

- Problema de transporte y asignación: Se enfoca en distribuir bienes desde orígenes (fábricas) hasta destinos (clientes) al menor costo, o en asignar tareas a recursos.
- Problema de flujo a costo mínimo: Busca enviar flujo a través de una red satisfaciendo demandas y minimizando el costo total.
- Modelos de planificación de proyectos (PERT/CPM): Se usan para programar y controlar las actividades de un proyecto complejo, identificando la "ruta crítica".

A continuación, se explican en detalle los tres modelos (expansión mínima, flujo máximo y ruta mas corta).

1. Árbol de Expansión Mínima (Minimum Spanning Tree – MST)

¿Qué es?

Imagina que se necesita conectar todos los nodos de una red entre sí, pero quieres hacerlo utilizando la menor cantidad posible de conexiones (sin crear bucles o ciclos innecesarios) y al menor costo total posible. El Árbol de Expansión Mínima es, precisamente, el subconjunto de conexiones que logra esto: conecta todos los nodos (es "de expansión") sin ciclos (es un "árbol") y con la suma de pesos más baja (es "mínima")

Ejemplo Aplicado a la vida diaria

El tendido de una red de fibra óptica en un nuevo barrio. Imagina que el ingeniero tiene que llevar internet a todas las casas de una urbanización. Tiene un mapa con las casas (nodos) y las posibles rutas por donde se puede tender el cable (arcos). Cavar y tender cable por cada ruta tiene un costo diferente (peso) debido al tipo de terreno o la distancia. El objetivo es conectar todas las casas sin gastar de más. El Árbol de Expansión Mínima te daría el plano exacto de qué calles usar para tender el cable, garantizando que todas las casas tengan servicio y que el costo total de la obra sea el mínimo posible. Lo mismo aplica para diseñar la red eléctrica de una ciudad o la red de gasoductos de una región.

2. **Flujo Máximo (Maximum Flow)**

¿Qué es?

Este modelo se pregunta: dada una red con una fuente (punto de origen) y un sumidero (punto de destino), y donde cada conexión tiene una capacidad máxima (un límite de cuánto puede pasar por ella), ¿cuál es la cantidad máxima de "algo" que puede fluir desde la fuente hasta el sumidero en una unidad de tiempo?. No se trata de encontrar la ruta más barata, sino de maximizar el volumen total que puede transportar la red en su conjunto, respetando todos los límites de capacidad

Ejemplo Aplicado a la vida diaria

El sistema de agua potable de una ciudad. Se tiene un gran embalse (la fuente) que debe abastecer a un barrio entero (el sumidero). El agua viaja por una red de tuberías de distintos diámetros. Una tubería principal puede llevar mucho caudal, mientras que una tubería secundaria que va a una calle tiene un diámetro menor y, por tanto, una capacidad máxima mucho más baja. El problema de Flujo Máximo permitiría calcular cuántos litros por segundo como máximo puede entregar el embalse al barrio en su conjunto, considerando los "cuellos de botella" que se forman en las tuberías más estrechas. Es una herramienta crucial para el diseño y la gestión de redes de distribución de agua, gas, electricidad o incluso para determinar la capacidad máxima de una red de carreteras y evitar atascos.

3. **Ruta Más Corta (Shortest Path)**

¿Qué es?

Este es quizás el más intuitivo. Dados un nodo de origen y un nodo de destino en una red donde cada conexión tiene un peso (que puede ser distancia, tiempo o costo), el objetivo es encontrar el camino que minimice la suma total de esos pesos. A diferencia del árbol de expansión mínima (que conecta todos los nodos), aquí solo nos interesa la mejor ruta entre dos puntos específicos.

Ejemplo Aplicado a la vida diaria

Usar una aplicación de mapas como Google Maps. Cuando pides indicaciones para ir de tu casa (origen) a tu lugar de trabajo (destino), la aplicación no solo te muestra una ruta, sino que te ofrece la opción más rápida. Para lograrlo, el sistema modela la ciudad como una red: las intersecciones son los nodos y las calles son los arcos. El "peso" de cada calle es

el tiempo estimado de viaje, que se calcula considerando la distancia, los límites de velocidad y, crucialmente, el tráfico en tiempo real. El algoritmo de la Ruta Más Corta (como el famoso algoritmo de Dijkstra) es el que permite a la aplicación procesar miles de combinaciones de calles en segundos y decirte: "Toma esta ruta, es la más rápida en este momento"